

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y TIC



APP TRUEQUE MATCH

Manual Técnico Módulos Integrados

Evidencia GA8-220501096-AA1-EV02

Estudiante: Gerson Jonnathan Lopez Oviedo

Ficha: 3186647

Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Bogotá. Colombia 2026 julio 2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
1. Introducción	4
2. Descripción del Sistema	5
3. Repositorio y Control de Versiones	5
4. Tecnologías Utilizadas	6
5. Instalación y Configuración	6
5.1 Instalación del entorno	6
5.2 Instalación del proyecto	6
5.3 Credenciales de acceso para pruebas	7
6. Estructura del Proyecto	7
7. Módulos del Sistema	7
7.1 Módulo de Registro	8
7.2 Módulo de Autenticación	8
7.3 Módulo Dashboard	8
7.4 Módulo de Ofertas - Crear	9
7.5 Módulo Mis Ofertas	10
7.6 App Móvil	10
8. Modelo de Base de Datos	12
8.1 phpMyAdmin - Las 10 tablas	13
8.2 Tabla oferta - Registros reales	14
8.3 Tabla usuario - Registros reales	14
8.4 Configuración de la base de datos	15
9. APIs REST / Resumen de Endpoints	15
10. Mecanismos de Seguridad	15
11. URLs del Sistema y Recursos	16
11.1 Aplicación web (localhost)	16
11.2 Recursos en línea	16
12. Guía de Operación	16
12.1 Arrancar el sistema	16
13. Mantenimiento y Actualizaciones	17
14. Solución de Problemas Frecuentes	17
15. Glosario	18

16. Guía de Pruebas / APIs con Postman	18
16.1 Configuración previa en Postman	19
16.2 Prueba 1 - Login	19
16.3 Prueba 2 / Registro de usuario.....	20
16.4 Prueba 3 - Crear oferta (POST).....	21
16.5 Prueba 4 - Editar oferta (PUT)	22
16.6 Prueba 5 / Eliminar oferta (DELETE).....	22
16.7 Video de demostración en Postman	24
17. Referencias Bibliográficas	25

1. Introducción

Este documento es el manual técnico de Trueque Match, una plataforma web y móvil para intercambiar productos, servicios, conocimientos y experiencias sin usar dinero. Fue desarrollada como proyecto formativo del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA, ficha 3186647.

El manual cubre la arquitectura del sistema, los módulos construidos, la base de datos, las 11 APIs REST probadas con Postman, los mecanismos de seguridad y las guías de instalación y prueba. Va dirigido al instructor Arnaldo Montiel y a cualquier desarrollador que necesite entender o mantener el proyecto.

2. Descripción del Sistema

Trueque Match tiene dos versiones que comparten la misma base de datos: una aplicación web en PHP + MariaDB y una app móvil Android construida con React Native y Expo. La web corre en localhost con XAMPP. La app fue probada en un Redmi 9.

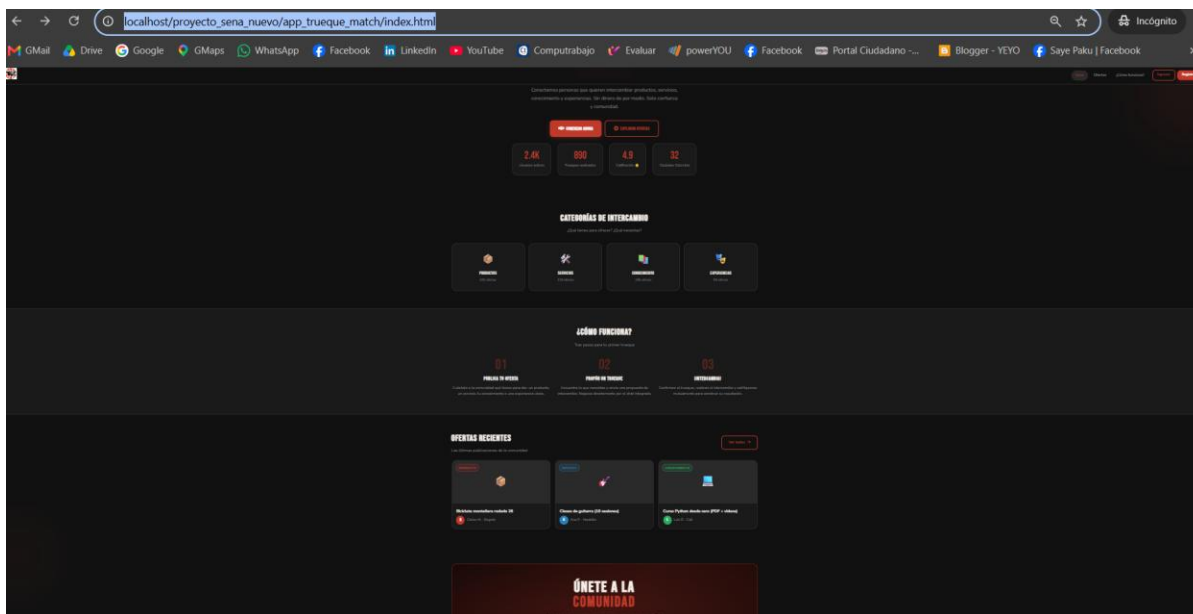


Figura 1. Página principal de Trueque Match en el navegador

3. Repositorio y Control de Versiones

Todo el código está versionado en GitHub con 34 commits. El repositorio tiene un único archivo SQL en la raíz como fuente oficial de respaldo de la base de datos.

Elemento	Detalle
Repositorio principal	https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena
Rama	main
Commits	34 commits documentados
Lenguajes	PHP 61.1% HTML 26.6% CSS 8.2% JS 4.1%
Herramienta	Git + GitHub + Git Bash
SQL respaldo	trueque_match_db.sql - único archivo en la raíz del proyecto

Commits más importantes:

- feat: CRUD completo PHP + MariaDB

- feat: dashboard dinámico con datos reales de BD
- feat: APIs REST completas, login, registro, crear, editar y eliminar oferta
- refactor: unificar edición y eliminación de ofertas en un solo endpoint REST (api_ofertas.php)
- chore: eliminar trueque_match_db.sql duplicado, queda un solo respaldo SQL en la raíz

4. Tecnologías Utilizadas

Capa	Tecnología	Detalle
Backend	PHP 8.2	Lógica del servidor, sesiones, consultas SQL
Base de datos	MariaDB	Puerto 3307 via XAMPP - 10 tablas en 3FN
Frontend	HTML5+CSS3+JS	Interfaz web responsiva con sistema de diseño propio
App móvil	React Native+Expo	Android - APK instalado en Redmi 9
Control versiones	Git + GitHub	34 commits en rama main
Servidor local	XAMPP	Apache 2.4 + MariaDB en Windows

5. Instalación y Configuración

5.1 Instalación del entorno

Paso 1: Descargar XAMPP desde <https://www.apachefriends.org> con PHP 8.2 e instalar con opciones por defecto.

Paso 2: Abrir XAMPP Control Panel y dar clic en Start para Apache y MySQL.

Paso 3: Verificar que MySQL esté en el puerto 3307.

5.2 Instalación del proyecto

Paso 1: Clonar el repositorio dentro de la carpeta **htdocs** de XAMPP:

```
git clone https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena.git
```

Paso 2: Abrir **phpMyAdmin** en <http://localhost/phpmyadmin> y crear la base **trueque_match_db**.

Paso 3: Importar el archivo **trueque_match_db.sql** que está en la raíz del repositorio.

Paso 4: Confirmar que **conexion.php** tenga esta línea:

```
mysqli_connect("127.0.0.1:3307", "root", "", "trueque_match_db")
```

Paso 5: Abrir el navegador y entrar a

http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/login.php.

5.3 Credenciales de acceso para pruebas

Tipo de acceso	Usuario / Correo	Contraseña
App web (usuario)	gerson@trueque.com	Gerson2026
phpMyAdmin (admin BD)	root	(vacía, sin contraseña)
GitHub (repositorio)	lopezoviedogersonjonnathan-rgb	Solo lectura pública

6. Estructura del Proyecto

```

proyecto_sena_nuevo/ (local) = proyecto_sena/ (GitHub)
├── conexion.php
├── agregar_oferta.php
├── ofertas.php
├── editar_oferta.php
├── trueque_match_db.sql      ← ÚNICA fuente de verdad del SQL
├── README.md
├── app_trueque_match/
│   ├── index.html / login.php / registro.php / dashboard.php
│   ├── guardar_oferta.php / eliminar_oferta.php / mis_ofertas_ajax.php
│   ├── cerrar_sesion.php / como_funciona.html / ofertas.html
│   ├── api_login.php / api_registro.php
│   ├── api_ofertas.php      ← ÚNICO endpoint oficial (GET/POST/PUT/DELETE)
│   ├── api_solicitudes.php / api_trueques.php / api_evaluaciones.php
│   ├── api_favoritos.php / api_notificaciones.php / api_reportes.php
│   └── styles.css / app.js / LOGO_FINAL.png

```

7. Módulos del Sistema

Módulo	Archivo(s)	Función	Estado
Autenticación	login.php, cerrar_sesion.php	Login con bcrypt y sesiones PHP	Funcional
Registro	registro.php	Crear cuenta con password_hash()	Funcional
Dashboard	dashboard.php	Panel con datos reales del usuario	Funcional

Crear oferta	guardar_oferta.php	INSERT vía AJAX - responde JSON	Funcional
Mis Ofertas	mis_ofertas_ajax.php	Listado dinámico con filtros	Funcional
Eliminar oferta	eliminar_oferta.php	DELETE con verificación de dueño	Funcional
APIs REST	api_ofertas.php (único endpoint)	11 endpoints JSON - GET/POST/PUT/DELETE	Funcional

7.1 Módulo de Registro

La pantalla de registro permite crear una cuenta con nombre, apellido, correo, ciudad y contraseña. El archivo registro.php cifra la clave con password_hash() antes de guardarla.

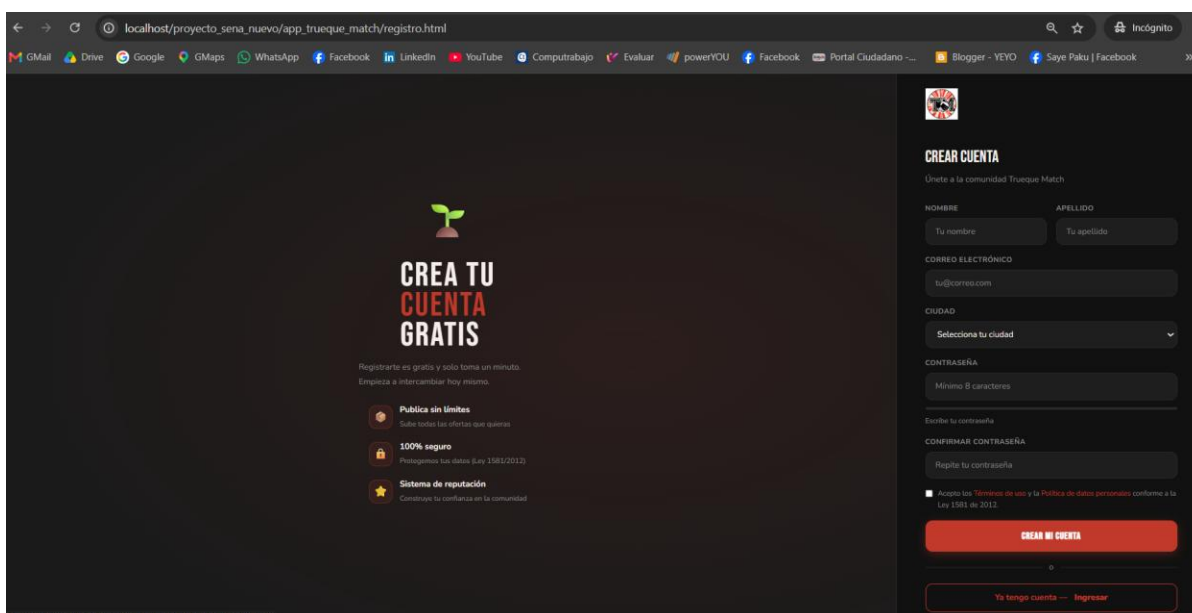


Figura 2. Pantalla de registro de Trueque Match

7.2 Módulo de Autenticación

El login recibe correo y contraseña por POST, verifica con password_verify() y si son correctas guarda los datos en \$_SESSION y redirige al dashboard. Si fallan, muestra un mensaje genérico.

7.3 Módulo Dashboard

El dashboard muestra el resumen del usuario logueado: total de ofertas, trueques pendientes y aceptados, reputación promedio y favoritos. Todos los datos son reales de la base de datos.

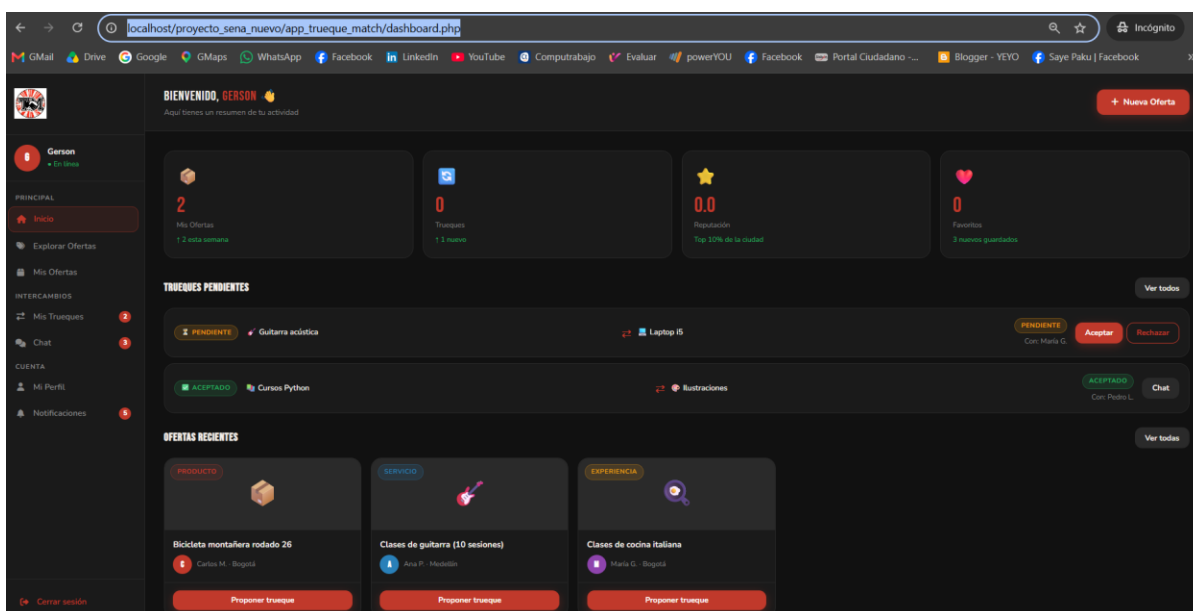


Figura 3. Dashboard de Trueque Match con datos reales del usuario Gerson

7.4 Módulo de Ofertas - Crear

El botón "+ Nueva Oferta" abre un modal con el formulario de publicación. Al enviar, fetch() manda los datos a guardar_oferta.php, que ejecuta el INSERT y responde con JSON.

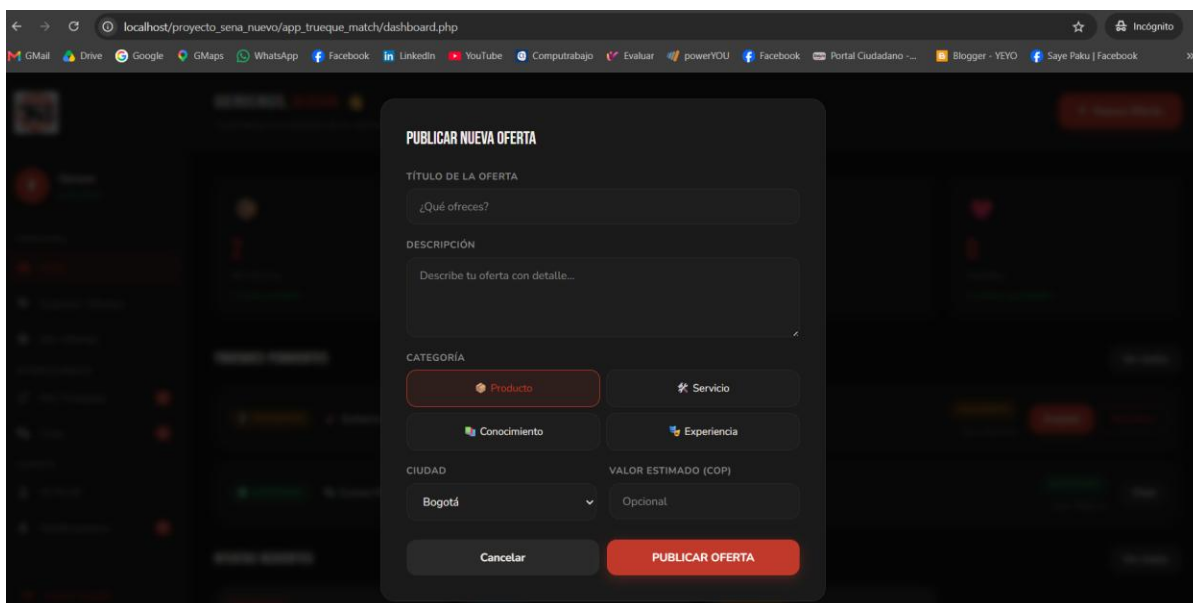


Figura 4. Modal "Publicar Nueva Oferta" conectado a la base de datos

7.5 Módulo Mis Ofertas

La sección Mis Ofertas carga dinámicamente las publicaciones del usuario con filtros por estado. Cada oferta tiene botones de Editar y Eliminar que operan sobre la base de datos.

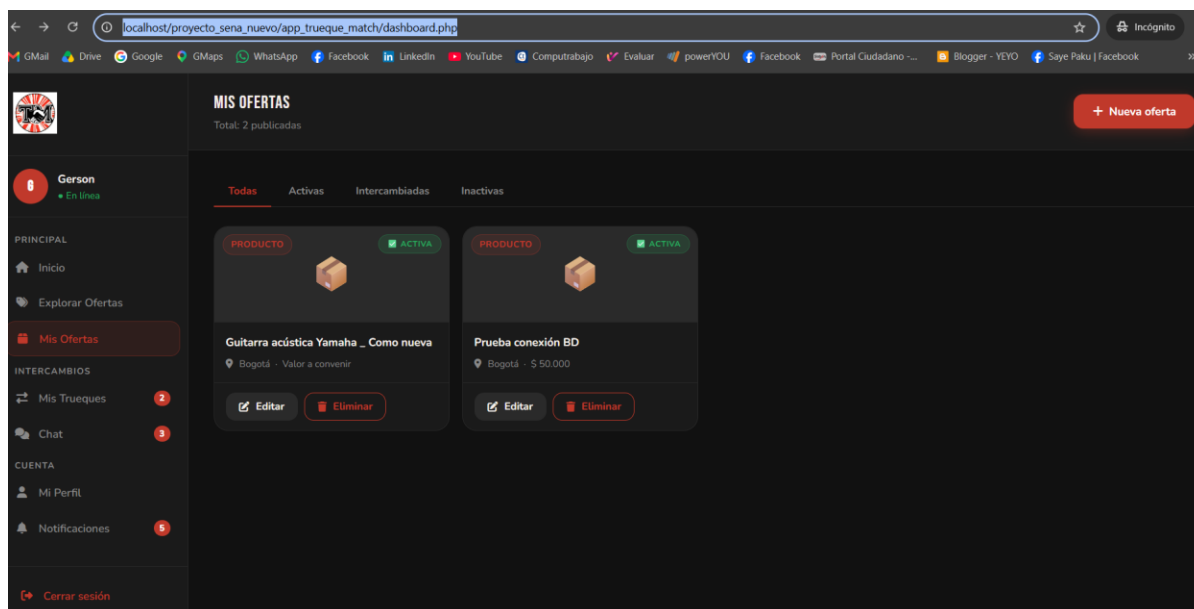


Figura 5. Sección Mis Ofertas con las publicaciones activas de Gerson

7.6 App Móvil

La versión móvil fue construida con React Native y Expo. Tiene 6 pantallas: Login, Registro, Home, Trueques, Chat y Perfil. Fue probada en un Redmi 9.

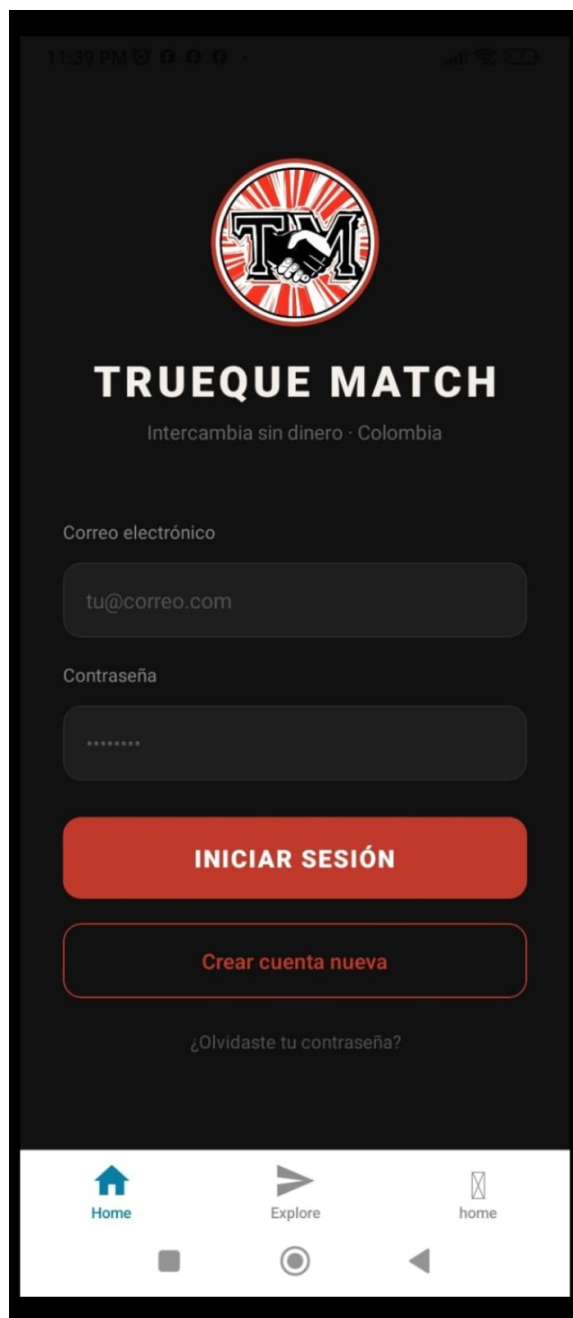


Figura 6. Pantalla de login de la app móvil Trueque Match en el Redmi 9

8. Modelo de Base de Datos

La base de datos **trueque_match_db** tiene 10 tablas normalizadas hasta la Tercera Forma Normal (3FN). El archivo SQL de respaldo es único y vive en la raíz del repositorio.

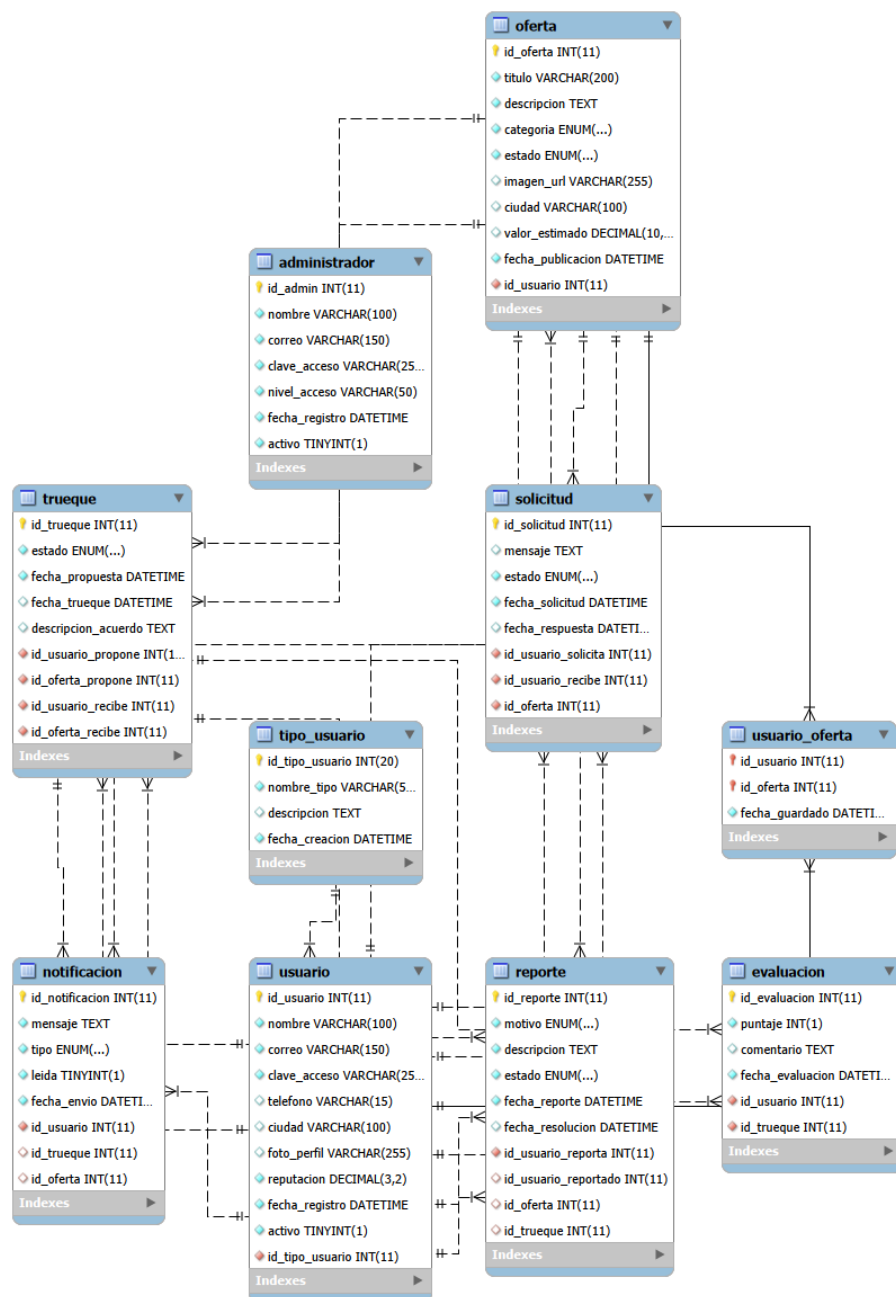
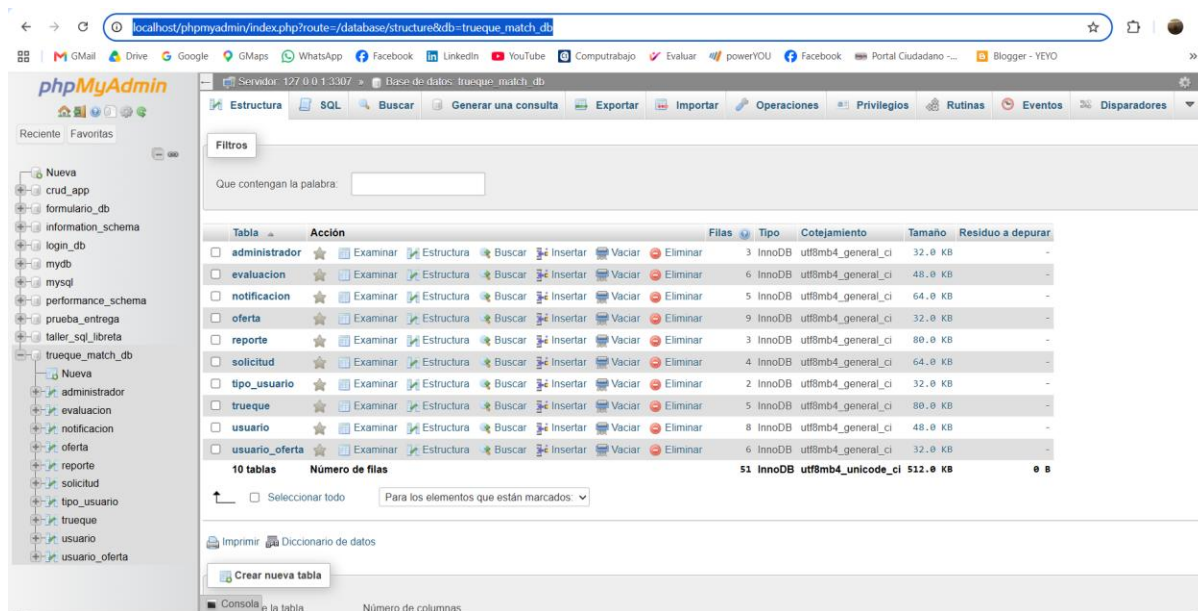


Figura 7. Diagrama Entidad Relación (EER) de **trueque_match_db** — MySQL Workbench

Tabla	Columnas principales	Relaciones	Filas
tipo_usuario	id_tipo_usuario, nombre_tipo	1 tipo → N usuarios	2
usuario	id, nombre, correo, clave_acceso (bcrypt), ciudad	FK id_tipo_usuario	8
administrador	id_admin, nombre, correo, nivel_acceso	Independiente	3
oferta	id, titulo, categoria ENUM, estado, valor_estimado	FK id_usuario	9+
trueque	id, estado, fecha_propuesta, fecha_trueque	4 FK (2 usuarios + 2 ofertas)	5
evaluacion	id, puntaje (1-5), comentario	FK id_usuario, id_trueque	6
solicitud	id, mensaje, estado	ON DELETE CASCADE	4
notificacion	id, mensaje, leida, tipo	ON DELETE SET NULL	5
reporte	id, motivo, estado	ON DELETE SET NULL	3
usuario_oferta	id_usuario, id_oferta (PK compuesta)	Favoritos N:M - CASCADE	6

8.1 phpMyAdmin - Las 10 tablas



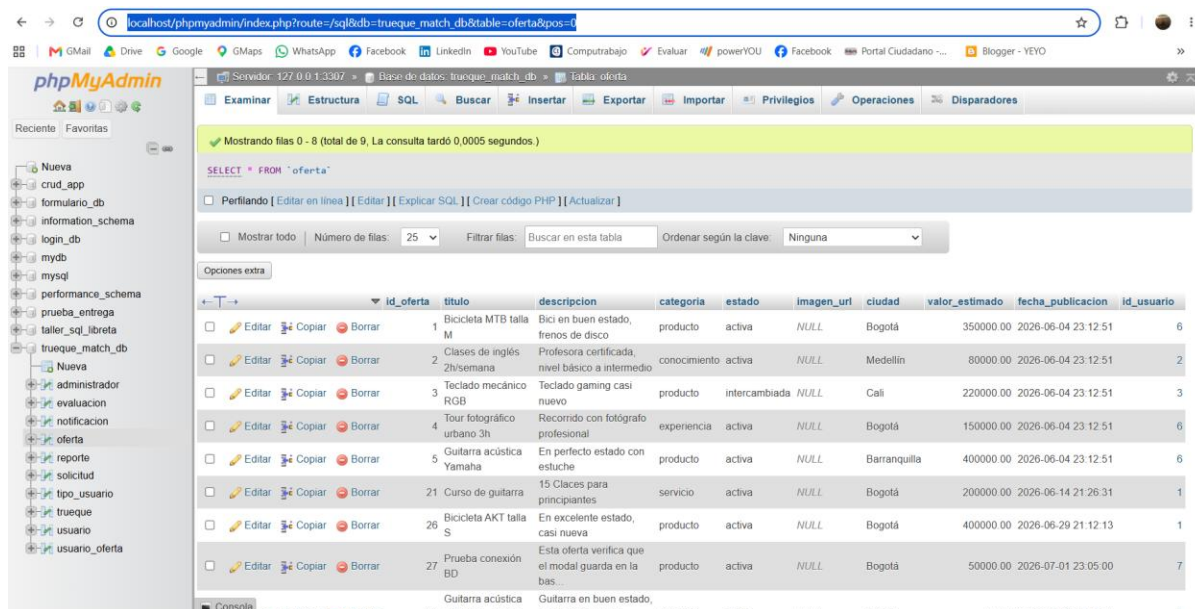
The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the database 'trueque_match_db'. The left sidebar lists the database structure, and the main area displays a table of 10 tables. The table has columns: Tabla, Acción, Filas, Tipo, Cotejamiento, Tamaño, and Residuo a depurar.

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
administrador	Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
evaluacion	Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
notificacion	Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
oferta	Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
reporte	Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80.0 KB	-
solicitud	Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
tipo_usuario	Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
trueque	Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80.0 KB	-
usuario	Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
usuario_oferta	Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
10 tablas	Número de filas	51	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	512.0 KB	0 B

Figura 8. Las 10 tablas de trueque_match_db en phpMyAdmin (puerto 3307)

8.2 Tabla oferta - Registros reales

La tabla oferta tiene registros de prueba con productos, servicios, conocimientos y experiencias creados desde el formulario y desde las APIs.

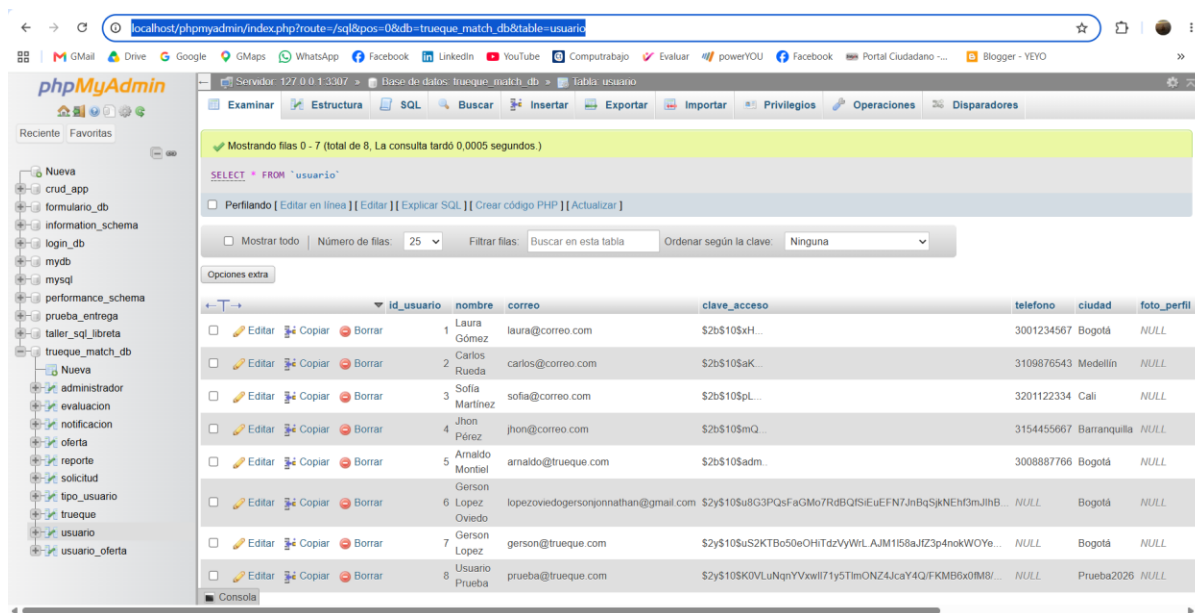


id_oferta	titulo	descripcion	categoria	estado	imagen_uri	ciudad	valor_estimado	fecha_publicacion	id_usuario
1	Bicicleta MTB talla M	Bici en buen estado, frenos de disco	producto	activa	NULL	Bogotá	350000.00	2026-06-04 23:12:51	6
2	Clases de inglés 2h/semana	Profesora certificada, nivel básico a intermedio	conocimiento	activa	NULL	Medellín	80000.00	2026-06-04 23:12:51	2
3	Teclado mecánico RGB	Teclado gaming casi nuevo	producto	intercambiada	NULL	Cali	220000.00	2026-06-04 23:12:51	3
4	Tour fotográfico urbano 3h	Recorrido con fotógrafo profesional	experiencia	activa	NULL	Bogotá	150000.00	2026-06-04 23:12:51	6
5	Guitarra acústica Yamaha	En perfecto estado con estuche	producto	activa	NULL	Barranquilla	400000.00	2026-06-04 23:12:51	6
21	Curso de guitarra	15 Clases para principiantes	servicio	activa	NULL	Bogotá	200000.00	2026-06-14 21:26:31	1
26	Bicicleta AKT talla S	En excelente estado, casi nueva	producto	activa	NULL	Bogotá	400000.00	2026-06-29 21:12:13	1
27	Prueba conexión BD	Esta oferta verifica que el modal guarda en la base	producto	activa	NULL	Bogotá	50000.00	2026-07-01 23:05:00	7
29	Guitarra acústica Yamaha	Guitarra en buen estado,	producto	activa	NULL	Bogotá	350000.00	2026-07-05 00:54:54	7

Figura 9. Contenido real de la tabla oferta en phpMyAdmin

8.3 Tabla usuario - Registros reales

La tabla usuario tiene 8 registros de prueba. Las contraseñas están cifradas con bcrypt, se ven como \$2y\$10\$... porque el hash hace irreversible la clave original.



id_usuario	nombre	correo	clave_acceso	telefono	ciudad	foto_perfil
1	Laura Gómez	laura@correo.com	\$2b\$10\$H...	3001234567	Bogotá	NULL
2	Carlos Rueda	carlos@correo.com	\$2b\$10\$aK...	3109876543	Medellín	NULL
3	Sofía Martínez	sofia@correo.com	\$2b\$10\$pL...	3201122334	Cali	NULL
4	Jhon Pérez	jhon@correo.com	\$2b\$10\$mQ...	3154455667	Barranquilla	NULL
5	Arnaldo Montiel	arnaldo@trueque.com	\$2b\$10\$adm...	300887766	Bogotá	NULL
6	Lopez zodiegersonjonnathan	lopez zodiegersonjonnathan@gmail.com	\$2y\$10\$u83PQsFaGmo7RdBQISiEuEFN7JnBqSkNEH3mJhB...	NULL	Bogotá	NULL
7	Gerson Lopez	gerson@trueque.com	\$2y\$10\$u52KTBo50eOHITdzVYwL AJM1158aJfZ3p4nokWOYe...	NULL	Bogotá	NULL
8	Usuario Prueba	prueba@trueque.com	\$2y\$10\$K0VLuNqYVxwll71y5TimONZ4JcaY4Q/FKMB6x0M8f...	NULL	Prueba2026	NULL

Figura 10. Contenido real de la tabla usuario, contraseñas cifradas con bcrypt

8.4 Configuración de la base de datos

- Motor: **MariaDB** (incluido en XAMPP)
- Puerto: 3307 configurado en **conexion.php** como "127.0.0.1:3307"
- Usuario: **root** | Contraseña: vacía
- Nombre: **trueque_match_db**
- Juego de caracteres: UTF-8 configurado con **mysqli_set_charset**

9. APIs REST / Resumen de Endpoints

El proyecto tiene 9 archivos de API con 11 **endpoints** en total. El **endpoint** de ofertas es único y maneja GET, POST, PUT y DELETE (arquitectura REST correcta: un recurso = un **endpoint**).

Archivo	Método	Qué hace	Resultado prueba
api_login.php	POST	Autenticar usuario con bcrypt	200 OK
api_registro.php	POST	Registrar usuario nuevo	200 OK
api_ofertas.php	GET	Listar ofertas (con filtros opcionales)	200 OK
api_ofertas.php	POST	Crear nueva oferta	200 OK
api_ofertas.php	PUT	Editar oferta existente (validación completa)	200 OK
api_ofertas.php	DELETE	Eliminar oferta (con verificación de existencia)	200 OK
api_solicitudes.php	POST	Crear solicitud de trueque	200 OK
api_trueques.php	GET/POST	Consultar y crear trueques	200 OK
api_evaluaciones.php	POST	Calificar un trueque (1-5 estrellas)	200 OK
api_favoritos.php	GET/POST	Consultar y guardar favoritos	200 OK
api_notificaciones.php	GET	Listar notificaciones del usuario	200 OK

10. Mecanismos de Seguridad

Mecanismo	Cómo funciona en Trueque Match
Cifrado bcrypt	password_hash() convierte la clave en un hash de 60 caracteres. Nunca se guarda en texto plano.
Verificación de contraseña	password_verify() compara lo que el usuario escribe contra el hash almacenado. No hay forma de revertirlo.
Sesiones PHP	session_start() abre la sesión. \$_SESSION guarda el id del usuario. session_destroy() la cierra al salir.

Páginas protegidas	Cada página privada verifica <code>isset(\$_SESSION["usuario_id"])</code> . Sin sesión activa, redirige al login.
Escape SQL	<code>mysqli_real_escape_string()</code> limpia los datos antes de cualquier consulta SQL para evitar inyección.
Validación de ENUM	Las categorías de oferta se validan en PHP contra la lista permitida antes de tocar la base de datos.
Ley 1581 de 2012	Los datos personales se tratan conforme a la ley colombiana de protección de datos.

11. URLs del Sistema y Recursos

11.1 Aplicación web (localhost)

Página	URL
Página principal	http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/index.html
Login	http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/login.php
Registro	http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/registro.php
Dashboard	http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/dashboard.php
phpMyAdmin	http://localhost/phpmyadmin/

11.2 Recursos en línea

Recurso	URL
Repositorio GitHub	https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena
Export SQL de la BD	https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena/blob/main/trueque_match_db.sql
Video de pruebas Postman	https://youtu.be/KInpu9v9o8Y?si=G9hOcj40BIfm2daB

12. Guía de Operación

12.1 Arrancar el sistema

- Abrir XAMPP Control Panel.
- Dar clic en Start junto a Apache y MySQL.
- Verificar que ambos estén en verde (Running).
- Abrir el navegador y entrar a la URL de login.

13. Mantenimiento y Actualizaciones

Para hacer cambios sin romper lo que ya funciona, seguir este flujo:

- Crear una rama nueva: `git checkout -b feat/nombre-del-cambio`.
- Hacer los cambios y probarlos en localhost.
- Commit con mensaje descriptivo: `feat: descripción del cambio`.
- Fusionar con main: `git merge feat/nombre-del-cambio`.
- Subir a GitHub: `git push origin main`.

⚠ Si hay dos archivos SQL en el proyecto, queda solo el de la raíz, ese es el único oficial. El que estaba dentro de `app_trueque_match/` ya fue eliminado en el commit `c744351`.

14. Solución de Problemas Frecuentes

Error	Causa probable	Solución
Página en blanco	Apache o MySQL no están corriendo	Abrir XAMPP y dar Start a Apache y MySQL
No se pudo conectar a la BD	Puerto incorrecto en <code>conexion.php</code>	Verificar que el puerto sea 3307, no 3306
Contraseña incorrecta	Usuario no existe o clave mal escrita	Verificar en phpMyAdmin la tabla usuario
API responde HTML en vez de JSON	Error de PHP antes del header JSON	Revisar errores en la consola de XAMPP
Postman: resultado raro al cambiar método	Content-Type no se refresca al cambiar GET/POST/PUT	Crear una petición nueva desde cero en vez de reusar
Postman: campo vacío aunque se ve lleno	Datos en Params en vez de Body	Mover los datos a Body → <code>x-www-form-urlencoded</code>
ENUM rechazado con 200 OK inesperado	Valor con mayúscula ("Producto" en vez de "producto")	Escribir siempre en minúscula exacta según el ENUM en PHP
git push rechazado	Rama desactualizada respecto a GitHub	Ejecutar <code>git pull origin main</code> antes del push

15. Glosario

Término	Definición
API REST	Conjunto de endpoints que reciben peticiones HTTP y responden con JSON. Permiten que la app móvil y Postman se comuniquen con el servidor sin recargar páginas.
bcrypt	Algoritmo de cifrado para contraseñas. Genera un hash único de 60 caracteres que no se puede revertir.
CRUD	Create, Read, Update, Delete, las 4 operaciones básicas sobre una base de datos.
ENUM	Tipo de dato en MySQL que solo acepta valores de una lista predefinida. Ejemplo: categoría solo puede ser producto, servicio, conocimiento o experiencia.
Endpoint	Una URL específica de la API que realiza una acción concreta. Ejemplo: api_login.php es el endpoint de autenticación.
FK (Foreign Key)	Llave foránea — un campo que apunta al ID de otra tabla para relacionarlas.
JSON	Formato de texto para intercambiar datos entre el servidor y el cliente. Ejemplo: {"ok": true, "id": 7}.
Normalización 3FN	Proceso de organizar las tablas de una BD para eliminar datos repetidos y garantizar integridad.
PHP Session	Mecanismo que guarda datos del usuario en el servidor mientras navega por la aplicación.
Postman	Herramienta para probar APIs manualmente enviando peticiones HTTP sin necesitar un formulario web.
XAMPP	Paquete que instala Apache, MariaDB y PHP en una sola descarga para desarrollar en local.

16. Guía de Pruebas / APIs con Postman

Esta sección explica paso a paso cómo probar cada endpoint de Trueque Match usando Postman.

Todos los endpoints reciben datos por POST (o el método indicado) y responden con JSON.

⚠ Los IDs de esta guía (usuarios, ofertas, trueques) NO son números fijos que siempre vayan a existir. Cada vez que pruebes, la base de datos puede estar distinta a como estaba cuando se escribió este documento, se crean, editan y borran registros constantemente. Antes de cada prueba, confirma el dato real con un GET o en phpMyAdmin, en vez de copiar un número de este documento a ciegas.

💡 Recuerda: "Params" y "Body" en Postman son dos cajones distintos. Params manda datos por URL (\$_GET) y Body manda datos en el cuerpo de la petición (\$_POST). Las APIs de Trueque Match usan Body → x-www-form-urlencoded.

16.1 Configuración previa en Postman

- Abrir Postman y crear una nueva petición (+ New → HTTP Request).
- Seleccionar el método (POST, GET, PUT o DELETE) según el endpoint.
- Escribir la URL completa del endpoint.
- Ir a la pestaña Body → seleccionar x-www-form-urlencoded.
- Agregar los campos y valores en la tabla de Key/Value.
- Dar clic en Send y revisar la respuesta en la parte inferior.

💡 Si cambias el método de una petición ya armada (ej. de POST a PUT), crea mejor una petición nueva desde cero, el Content-Type puede no refrescarse bien y dar resultados raros.

16.2 Prueba 1 - Login

Verifica que el sistema autentique correctamente a un usuario registrado.

Campo	Valor de ejemplo
URL	http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_login.php
Método	POST
correo	gerson@trueque.com
clave_acceso	Gerson2026

Respuesta esperada:

```
{ "status": "success", "mensaje": "Login exitoso – Bienvenido a Trueque Match", "data": { "id_usuario": "7", "nombre": "Gerson Lopez", "correo": "gerson@trueque.com", "ciudad": "Bogotá", "reputacion": "0.00" } }
```

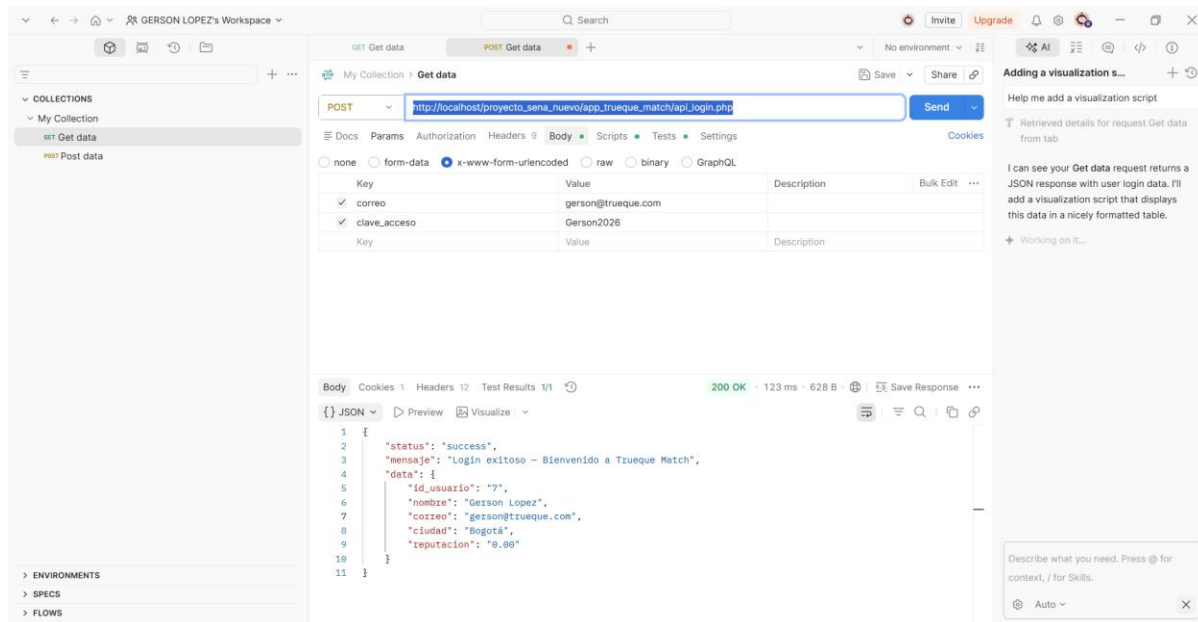


Figura 11. Prueba del endpoint `api_login.php` - respuesta 200 OK con datos del usuario

16.3 Prueba 2 / Registro de usuario

Crea un usuario nuevo en la tabla usuario con contraseña cifrada.

Campo	Valor de ejemplo
URL	http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_registro.php
Método	POST
nombre	Usuario de Prueba
correo	nuevoprueba@trueque.com
clave_acceso	Prueba2026
ciudad	Medellín

Respuesta esperada:

```
{ "ok": true, "mensaje": "Usuario registrado correctamente", "id": X,
  "nombre": "Usuario de Prueba", "correo": "nuevoprueba@trueque.com" }
```

⚠ Usar un correo que no exista todavía en la BD. Si el correo ya está registrado, el sistema responde con error "Ya existe una cuenta con ese correo".

16.4 Prueba 3 - Crear oferta (POST)

Inserta una nueva oferta en la tabla oferta.

Campo	Valor de ejemplo
URL	http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_ofertas.php
Método	POST
titulo	Bicicleta de montaña rin 26
descripcion	En excelente estado, la cambio por herramientas o cursos
categoria	producto
ciudad	Bogotá
valor_estimado	400000
id_usuario	7 ← confirmar con GET o phpMyAdmin que este ID exista

Respuesta esperada:

```
{ "status": "success", "mensaje": "Oferta creada correctamente en
Trueque Match", "id_oferta_creada": X, "data": { "titulo": "Bicicleta de
montaña rin 26", ... } }
```

⚠ La categoría debe estar en minúscula exacta: producto, servicio, conocimiento o experiencia. Si escribes "Producto" con mayúscula, la validación la rechazará.

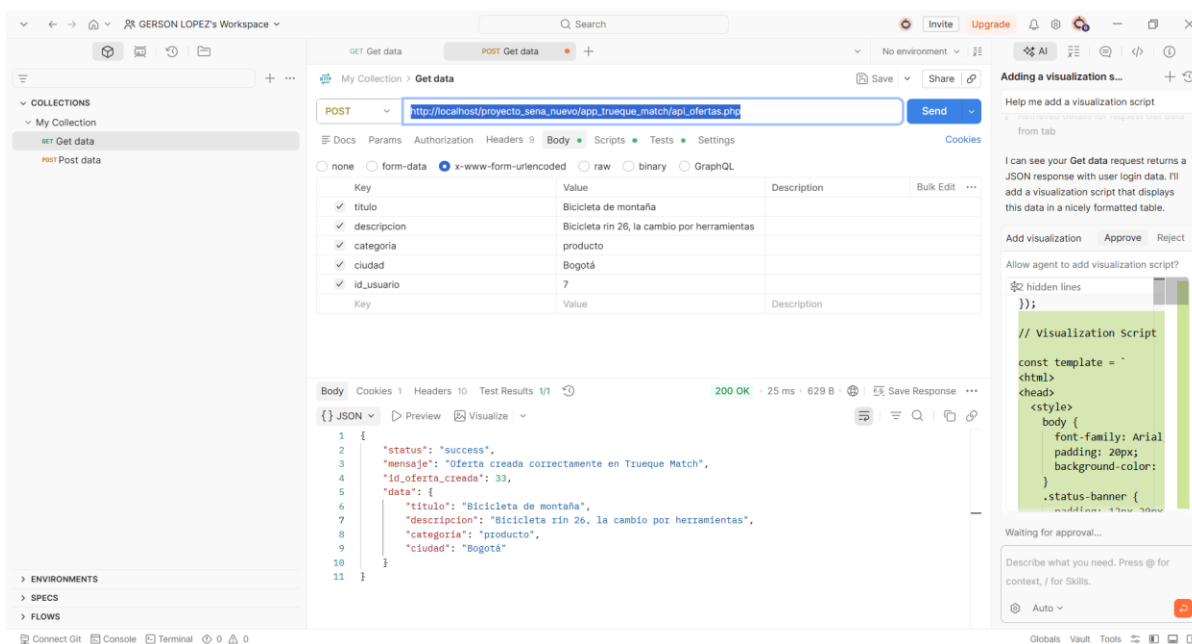


Figura 12. Prueba de `api_ofertas.php` con POST oferta creada correctamente

16.5 Prueba 4 - Editar oferta (PUT)

Actualiza los datos de una oferta existente. Confirmar primero el **id_oferta** con un GET o en phpMyAdmin.

Campo	Valor de ejemplo
URL	http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_ofertas.php
Método	PUT
id_oferta	X ← verificar que exista antes de usar
título	Bicicleta de montaña rin 26 — EDITADA
descripcion	Descripción actualizada desde Postman
categoría	producto
ciudad	Medellín
valor_estimado	350000

Respuesta esperada:

```
{ "ok": true, "mensaje": "Oferta actualizada correctamente",
  "id_oferta": X }
```

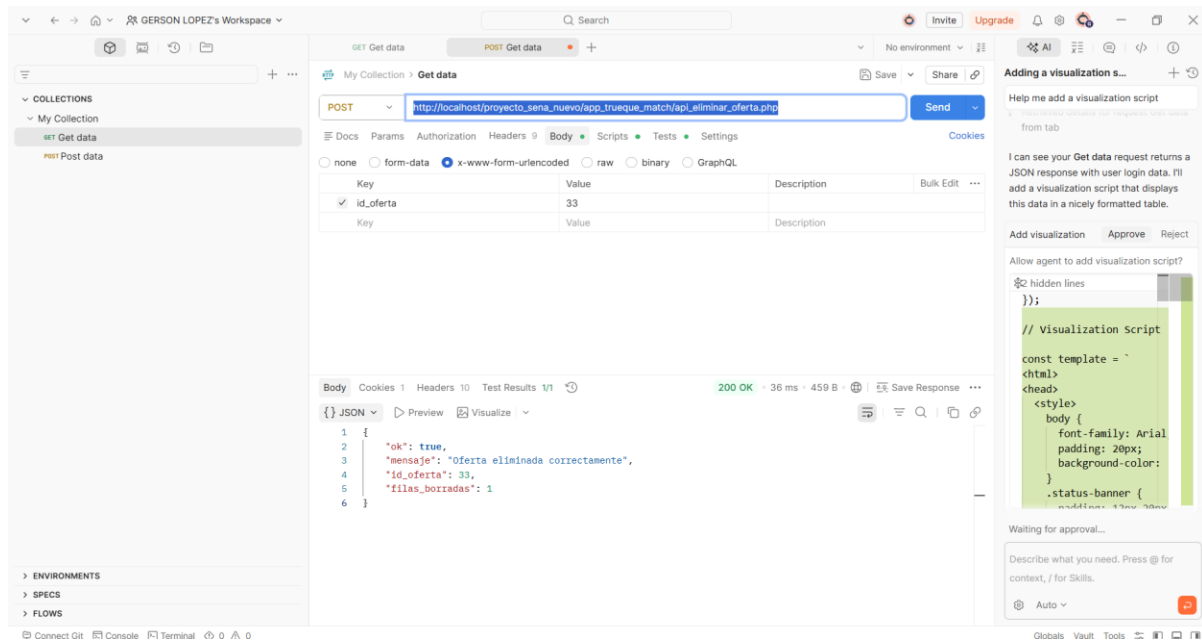
16.6 Prueba 5 / Eliminar oferta (DELETE)

Borra una oferta de la base de datos. Solo necesita el **id_oferta**. Confirmar primero que exista.

Campo	Valor de ejemplo
URL	http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_ofertas.php
Método	DELETE
id_oferta	X ← verificar que exista antes de usar

Respuesta esperada:

```
{ "ok": true, "mensaje": "Oferta eliminada correctamente", "id_oferta":
X, "filas_borradas": 1 }
```



GET Get data

POST Get data

My Collection > Get data

POST http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_eliminar_oferta.php Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit
☒ id_oferta	33		
Key	Value	Description	

Body Cookies 1 Headers 10 Test Results 1/1 200 OK - 36 ms - 459 B Save Response

{ JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "ok": true,
3   "mensaje": "Oferta eliminada correctamente",
4   "id_oferta": 33,
5   "filas_borradas": 1
6 }

```

Adding a visualization s...

Help me add a visualization script

I can see your Get data request returns a JSON response with user login data. I'll add a visualization script that displays this data in a nicely formatted table.

Add visualization Approve Reject

Allow agent to add visualization script?

```

%2 hidden lines
});
// Visualization Script
const template = `
<html>
<head>
<style>
  body {
    font-family: Arial;
    padding: 20px;
    background-color:
  }
  .status-banner {
    width: 100%;
    text-align: center;
  }
</style>
<body>
  <table border="1">
    <thead>
      <tr>
        <th>Key</th>
        <th>Value</th>
        <th>Description</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td><input checked="" type="checkbox"> id_oferta</td>
        <td>33</td>
        <td></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>
`;

```

Waiting for approval...

Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.

@ Auto

Figura 13. Prueba de DELETE en api_ofertas.php - oferta eliminada, filas_borradas: 1

16.7 Video de demostración en Postman

El siguiente video muestra en vivo las pruebas de las APIs de Trueque Match usando Postman, incluyendo login, creación, edición y eliminación de ofertas:

Video de pruebas API Postman - Trueque Match:
<https://youtu.be/Klnpu9v9o8Y?si=G9hOcj40Blfm2daB>

17. Referencias Bibliográficas

The PHP Group. (2024). PHP 8.2 Manual. <https://www.php.net/manual/es/>

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation.

<https://mariadb.com/kb/en/documentation/>

Meta Platforms. (2024). React Native Documentation. <https://reactnative.dev/docs/getting-started>

Postman Inc. (2024). Postman Learning Center. <https://learning.postman.com/>

Mozilla Developer Network. (2024). HTTP - MDN Web Docs.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>

OWASP Foundation. (2023). SQL Injection Prevention Cheat Sheet.

<https://cheatsheetseries.owasp.org/>

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581: Protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

López Oviedo, G. J. (2026). Trueque Match [Código fuente]. GitHub.

https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena

SENA. (2026). Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software GA8-220501096-AA1-EV02.